СОГЛАСОВАНО	**УТВЕРЖДАЮ**
Руководитель организации-разработчика	Руководитель организации-заказчика
Организация-разработчик	DV Group
_____ И.О. Фамилия	_____ И.О. Фамилия
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

«CRM Недвижимость»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

XXXX.XXXXXX.001.ТЗ

Листов 29

Ташкент 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 5
1 Общие сведения 7
1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение 7
1.2 Шифр темы и номер договора 7
1.3 Наименования организаций заказчика и разработчика 7
1.4 Основания для создания системы 7
1.5 Плановые сроки начала и окончания работ 7
1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования 7
1.7 Порядок оформления и предъявления результатов работ 8
1.8 Перечень нормативно-технических документов 8
2 Цели и назначение создания автоматизированной системы 9
2.1 Назначение системы 9
2.2 Цели создания системы 9
3 Характеристика объекта автоматизации 10
3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации 10
3.2 Сведения об условиях эксплуатации 10
4 Требования к автоматизированной системе 11
4.1 Требования к системе в целом 11
4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы 11
4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала 12
4.1.3 Показатели назначения 13
4.1.4 Требования к надёжности 13
4.1.5 Требования к безопасности 14
4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике 14
4.1.7 Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию 14
4.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 14
4.1.9 Требования по сохранности информации при авариях 15

4.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий 16
4.1.11 Требования к патентной чистоте 16
4.1.12 Требования по стандартизации и унификации 16
4.1.13 Дополнительные требования 16
4.2 Требования к функциям, выполняемым системой 17
4.2.1 Подсистема «Организационная структура и права доступа» 17
4.2.2 Подсистема «Каталог недвижимости» 17
4.2.3 Подсистема «Работа с клиентами» 18
4.2.4 Подсистема «Сделки» 18
4.2.5 Подсистема «Финансы» 19
4.2.6 Подсистема «Шаблоны документов» 20
4.2.7 Подсистема «Задачи» 20
4.2.8 Подсистема «Аналитика и отчётность» 20
4.2.9 Подсистема «Интеграция с партнёрами» 20
4.2.10 Подсистема «Регламентные задания» 21
4.3 Требования к видам обеспечения 21
4.3.1 Требования к математическому обеспечению 21
4.3.2 Требования к информационному обеспечению 21
4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению 22
4.3.4 Требования к программному обеспечению 22
4.3.5 Требования к техническому обеспечению 22
4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению 22
4.3.7 Требования к организационному обеспечению 22
4.3.8 Требования к методическому обеспечению 22
5 Состав и содержание работ по созданию системы 23
6 Порядок разработки автоматизированной системы 24
7 Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы 25
8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие 26

9 Требования к документированию 27

10 Источники разработки.....28

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....29

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1 – Сокращения

Сокращение	Расшифровка
АС	Автоматизированная система
БД	База данных
ВК	Внешний ключ таблицы базы данных
ЕСПД	Единая система программной документации
ЖК	Жилой комплекс
ИО	Информационное обеспечение
ОС	Операционная система
ПИНФЛ	Персональный идентификационный номер физического лица
ПК	Первичный ключ таблицы базы данных
ПО	Программное обеспечение
РОП	Руководитель отдела продаж
СУБД	Система управления базами данных
ТЗ	Техническое задание
УТП	Уникальное торговое предложение
API	Программный интерфейс приложения (Application Programming Interface)
CRM	Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management)
HTTPS	Протокол передачи гипертекста с шифрованием
JWT	Формат токена доступа (JSON Web Token)
REST	Архитектурный стиль программного интерфейса поверх HTTP
UZS, USD, EUR	Коды валют: узбекский сум, доллар США, евро

Таблица 2 – Термины

Термин	Определение
Бронь	Сделка в начальном статусе: объект закреплён за клиентом до даты окончания брони и выведен из продажи
График платежей	Разбивка стоимости по договору на платежи с плановыми датами; сумма платежей равна стоимости по договору
Заявка	Зарегистрированное обращение клиента с его интересом к приобретению недвижимости; основная единица воронки продаж
Клиент	Физическое лицо, с которым работает компания; карточка клиента принадлежит одной компании
Компания	Юридическое лицо, работающее в системе; данные и справочники разных компаний изолированы друг от друга
Мягкое удаление	Пометка записи удалённой без физического удаления: запись скрывается из списков и отчётов и может быть восстановлена
Область видимости	Граница данных, доступных пользователю по разрешению: свои записи, отдел, компания или вся система
Объект недвижимости, объект	Квартира, коммерческое помещение, парковочное место, кладовая или коттедж в составе дома
Партнёр	Внешняя система (сайт, бот, агентство), обращающаяся к публичному API по API-ключу
Разрешение	Сочетание действия, ресурса и области видимости, например «просмотр клиентов своего отдела»
Расторжение	Прекращение сделки, по которой прошли платежи или есть подпись клиента; требует документа-основания и влечёт возврат денег
Роль	Именованный набор разрешений, назначаемый пользователям
Сделка	Договорные отношения с клиентом по одному объекту: от брони до подписанного договора или отмены
Справочник	Перечень значений для выбора в формах (статусы заявок, причины отказа, типы платежей и т.п.)
Шахматка	Табличное представление объектов дома: подъезды по столбцам, этажи по строкам, статус — цветом ячейки

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение

Полное наименование: автоматизированная система управления продажами объектов недвижимости «CRM Недвижимость».

Условное обозначение: АС «CRM Недвижимость» (далее — система, АС).

1.2 Шифр темы и номер договора

Шифр темы и номер договора на создание (развитие) системы присваиваются заказчиком. До их присвоения настоящее ТЗ идентифицируется обозначением, указанным на титульном листе.

1.3 Наименования организаций заказчика и разработчика

Заказчик — DV Group (полное наименование и реквизиты указываются в договоре).

Разработчик — организация, указанная на титульном листе настоящего ТЗ.

1.4 Основания для создания системы

Система создаётся и развивается на основании решения заказчика об автоматизации деятельности отдела продаж объектов недвижимости. Настоящее ТЗ составлено по результатам обследования фактического состояния системы и фиксирует:

– требования, которым система соответствует на дату выпуска ТЗ;

– требования к развитию системы (подраздел 4.1.1, перечисление «перспективы развития»), выявленные в ходе обследования.

1.5 Плановые сроки начала и окончания работ

Система находится в промышленной эксплуатации. Работы по развитию выполняются очередями; сроки каждой очереди устанавливаются дополнительным соглашением к договору или планом-графиком, утверждаемым заказчиком.

1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования

Работы финансируются за счёт средств заказчика. Порядок финансирования определяется договором.

1.7 Порядок оформления и предъявления результатов работ

Результаты работ предъявляются заказчику поэтапно в виде программных компонентов, размещённых в репозитории исходных текстов, и комплекта документации, перечисленного в разделе 9. Приёмка проводится в порядке, установленном разделом 7.

1.8 Перечень нормативно-технических документов

При создании и развитии системы применяются:

– ГОСТ 34.201-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

– ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

– ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

– ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

– ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем;

– ГОСТ 2.105-2019 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;

– ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.103-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.105-78, ГОСТ 19.106-78 Единая система программной документации (общие требования к программным документам);

– законодательство Республики Узбекистан о персональных данных.

Примечание – Стандарты серии ГОСТ Р являются национальными стандартами Российской Федерации и применяются как методическая основа в части, не урегулированной межгосударственными стандартами. Применимость конкретных редакций стандартов подтверждает заказчик.

2 Цели и назначение создания автоматизированной системы

2.1 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации деятельности компаний, продающих объекты жилой и коммерческой недвижимости в строящихся и введённых в эксплуатацию жилых комплексах, а именно:

– учёта клиентов и их обращений (заявок) на всех этапах воронки продаж;

– планирования и учёта встреч с клиентами;

– ведения каталога недвижимости: проектов, домов, объектов, планировок, скидок;

– оформления сделок от брони до подписанного договора, включая формирование договора по шаблону;

– построения графиков платежей, учёта поступлений, просрочки и возвратов;

– постановки и контроля внутренних задач сотрудников;

– контроля показателей продаж: оперативной аналитики, сводных таблиц, отчётов «план-факт»;

– приёма заявок с сайтов и от партнёров через публичный программный интерфейс.

Система используется несколькими компаниями одновременно; данные каждой компании изолированы.

2.2 Цели создания системы

Целями создания системы являются:

– сокращение потерь обращений клиентов за счёт сквозного учёта каждой заявки и контроля «забытых» заявок и просроченных встреч;

– исключение двойной продажи объекта за счёт автоматического управления статусами объектов и блокировки повторной брони;

– соблюдение ценовой политики: применение только утверждённых скидок, фиксация цены на момент брони, журналирование изменений стоимости;

– достоверный учёт дебиторской задолженности: соответствие графика платежей стоимости договора, автоматический расчёт просрочки, учёт возвратов при расторжении;

– сокращение времени оформления договора за счёт его автоматического формирования из шаблона;

– обеспечение руководства достоверными данными для управления продажами (план-факт по проектам и сотрудникам).

3 Характеристика объекта автоматизации

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации

Объект автоматизации — процессы продажи объектов недвижимости в компаниях-застройщиках и агентствах. Процесс включает следующие этапы:

а) привлечение обращения (звонок, офис, сайт, социальные сети, партнёр);

б) квалификация обращения и подбор объекта по интересам клиента;

в) показ объекта (встреча с клиентом);

г) бронирование объекта и согласование цены с учётом скидок;

д) согласование графика платежей;

е) оформление и подписание договора;

ж) приём платежей, контроль просрочки, при расторжении — возврат денег.

Участники процесса:

– менеджеры по продажам — ведут клиентов, заявки, встречи и сделки;

– руководители отделов продаж — контролируют работу отделов, планы и показатели;

– специалисты по оформлению — готовят и регистрируют договоры, оформляют расторжения;

– финансисты — ведут графики платежей, учитывают поступления и возвраты;

– руководство компании — анализирует показатели;

– администраторы — настраивают структуру, права, справочники и каталог;

– партнёры (сайты, агентства, боты) — передают обращения и получают сведения о проектах.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации

Система эксплуатируется в офисах компаний и удалённо. Доступ пользователей осуществляется через веб-браузер с персональных компьютеров и мобильных устройств по сети Интернет по протоколу HTTPS. Серверная часть размещается на сервере (виртуальной машине) под управлением ОС семейства Linux с использованием контейнерной платформы Docker. Требования к характеристикам окружающей среды определяются условиями площадки размещения сервера и специально не устанавливаются.

4 Требования к автоматизированной системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Система должна включать следующие функциональные подсистемы.

Таблица 3 – Функциональные подсистемы

Код	Подсистема	Назначение
ОРГ	Организационная структура и права доступа	Компании, отделы, пользователи, роли, разрешения, журнал изменений прав, восстановление пароля
КАТ	Каталог недвижимости	Проекты, дома, объекты, планировки, галереи, типы домов, скидки
КЛИ	Работа с клиентами	Клиенты, заявки, встречи, справочники статусов, причин отказа и источников
СДЕ	Сделки	Бронь, условия сделки, применение скидок, отмена и расторжение
ФИН	Финансы	Графики платежей, отметка оплат, просрочка, возвраты, справочники типов платежей (с планами оплаты) и счетов получателей, валюты и курсы
ДОК	Шаблоны документов	Хранение шаблонов договоров и формирование документов по сделке
ЗАД	Задачи	Постановка, исполнение и контроль внутренних задач
АНА	Аналитика и отчётность	Дашборд, сводные таблицы, планы продаж, отчёты «план-факт»
ИНТ	Интеграция с партнёрами	Публичный API, API-ключи партнёров
РЕГ	Регламентные задания	Пересчёт просрочки платежей, снятие истёкших броней, закрытие забытых встреч, загрузка курсов валют

Подсистемы должны использовать единую БД и единую модель разграничения доступа.

Взаимодействие компонентов системы должно осуществляться по следующей схеме:

– пользователь работает с клиентским веб-приложением в браузере;

– клиентское приложение обращается к серверной части через программный интерфейс в стиле REST по протоколу HTTPS;

– серверная часть хранит данные в реляционной СУБД, а кэш, счётчики ограничения частоты запросов и блокировки входа — в хранилище в оперативной памяти;

– файлы (изображения, сканы документов, шаблоны) хранятся в файловом хранилище сервера;

– внешние системы партнёров обращаются к публичному API с аутентификацией по API-ключу;

– серверная часть получает курсы валют с сайта ЦБ Узбекистана и отправляет почту; эти исходящие соединения выполняются через отдельную сеть, остальные компоненты выхода в Интернет не имеют.

Система должна функционировать в следующих режимах:

– штатный режим — круглосуточная работа пользователей и партнёров;

– режим обслуживания — обновление ПО, применение изменений структуры БД, восстановление из резервной копии; пользователи на время обслуживания отключаются;

– аварийный режим — при отказе компонента система должна обеспечивать сохранность данных, восстановление выполняется по документу «Руководство системного программиста».

Перспективы развития системы. По результатам обследования в развитие системы включаются следующие требования:

а) обеспечить вход пользователей при недоступности хранилища в оперативной памяти: в текущей версии отказ этого хранилища делает вход в систему невозможным;

б) ввести проверку типа и размера файлов, прикрепляемых к карточкам клиентов, сделкам и задачам;

в) обеспечить контроль работоспособности службы регламентных заданий (сигнал о том, что задания выполняются);

г) при переводе сотрудника в другую компанию предупреждать о ролях, которые перестают действовать в новой компании;

д) локализовать сообщения серверной части и журналы изменений: в текущей версии они формируются на русском языке независимо от языка интерфейса;

е) обеспечить ежедневное резервное копирование БД и резервное копирование файлового хранилища (в текущей конфигурации БД копируется еженедельно, файлы отдельно не копируются);

ж) скрывать кнопки действий, недоступных пользователю, во всех разделах: в текущей версии они скрываются в разделах клиентов, заявок, проектов, домов, скидок и настроек, а в разделах встреч, задач, сделок, платежей и отчётов видны всем, и недоступное действие отклоняется сервером с сообщением.

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала

Для эксплуатации системы необходим следующий персонал.

Таблица 4 – Персонал, обслуживающий систему

Категория	Численность	Квалификация и обязанности

Категория	Численность	Квалификация и обязанности
Системный администратор (сервер)	1 (по совместительству)	Администрирование Linux и Docker, резервное копирование и восстановление PostgreSQL, настройка HTTPS. Работает по документу «Руководство системного программиста»
Администратор системы	1 на компанию	Настройка структуры, ролей, справочников, каталога и шаблонов в интерфейсе системы. Работает по руководству администратора
Программист сопровождения	по необходимости	Python/Django, TypeScript/React, PostgreSQL. Работает по документу «Руководство программиста»
Пользователи	не ограничена	Навыки работы с веб-браузером; обучение по ролевым инструкциям

Режим работы персонала определяется правилами внутреннего распорядка заказчика. Круглосуточное дежурство не требуется.

4.1.3 Показатели назначения

Система должна обеспечивать:

– одновременную работу не менее 50 пользователей без деградации времени отклика сверх указанного ниже;

– время отклика на открытие списков и карточек — не более 2 с при числе записей в списке до 10 000 и работе в штатном режиме;

– хранение не менее 100 000 клиентов, 200 000 заявок и 20 000 сделок на компанию без изменения архитектуры;

– загрузку файлов размером до 100 МБ;

– ограничение частоты запросов: попытки входа — 5 в минуту с одного IP-адреса, работа пользователя — до 300 запросов в минуту и 6 000 запросов в час (значения настраиваются).

Примечание – Значения показателей назначения подлежат согласованию с заказчиком и подтверждаются испытаниями по документу «Программа и методика испытаний».

4.1.4 Требования к надёжности

Система должна сохранять работоспособность при отказе отдельного рабочего места пользователя и при обрыве связи с ним. Незавершённые операции пользователя при обрыве связи не должны приводить к нарушению целостности данных: изменения, затрагивающие несколько записей (бронь объекта, сохранение графика платежей, отмена и расторжение сделки), должны выполняться в одной транзакции БД.

Одновременные попытки забронировать один объект должны приводить к созданию не более одной брони.

Контейнеры системы должны автоматически перезапускаться после сбоя и после перезагрузки сервера. Для серверной части, СУБД, хранилища в оперативной памяти,

клиентского приложения и обратного прокси должны выполняться периодические проверки работоспособности.

Время восстановления системы после отказа сервера при наличии резервной копии — не более 4 ч.

4.1.5 Требования к безопасности

Требования безопасности при эксплуатации технических средств определяются нормами, действующими на площадке размещения сервера, и правилами охраны труда заказчика для работы с персональными компьютерами.

4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс пользователя должен:

– быть доступен на русском, английском и узбекском языках с переключением без перезагрузки и потери данных;

– поддерживать светлую и тёмную темы оформления;

– корректно отображаться на экранах от 360 пикселей по ширине; на узких экранах таблицы должны заменяться списком карточек;

– использовать единообразные элементы: списки с фильтрами, карточки с вкладками, сводные таблицы с выгрузкой в Excel;

– показывать пользователю причину отказа в операции, полученную от сервера, а не общее сообщение об ошибке;

– скрывать разделы и действия, на которые у пользователя нет разрешений (в части действий — с учётом перечня развития в подразделе 4.1.1).

4.1.7 Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию

Система должна разворачиваться и обновляться набором контейнеров по описанию в файле `docker-compose.yml`. Изменения структуры БД должны применяться автоматически при запуске серверной части. Все параметры среды (реквизиты БД, секретный ключ, адреса, лимиты, параметры почты) должны задаваться переменными окружения без изменения исходных текстов.

Регламентное обслуживание включает: контроль журналов, контроль резервных копий, обновление ПО, продление сертификатов HTTPS. Порядок обслуживания приводится в документе «Руководство системного программиста».

4.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна обеспечивать:

а) идентификацию и аутентификацию пользователей по имени пользователя и паролю (минимальная длина пароля — 8 символов, проверка по типовым словарям);

б) временную блокировку входа после 10 неудачных попыток подряд на 5 минут (значения настраиваются);

в) выдачу краткоживущего токена доступа (30 минут) и токена обновления (1 сутки); токен доступа хранится только в памяти браузера, токен обновления — в cookie, недоступной сценариям страницы; токены обновления заменяются при каждом использовании, а использованные заносятся в чёрный список;

г) отзыв всех выданных токенов пользователя при смене пароля и запрет входа деактивированным пользователям и сотрудникам деактивированных компаний;

д) разграничение доступа к каждому ресурсу по разрешению «действие — ресурс — область видимости» (подраздел 4.2, подсистема ОРГ);

е) изоляцию данных компаний: сотрудник одной компании не должен видеть и изменять данные и справочники другой компании; одинаковые сведения о клиенте в разных компаниях хранятся в независимых карточках;

ж) выдачу файлов с персональными данными (сканы паспортов, договоры, вложения) только по ссылке с цифровой подписью и ограниченным сроком действия (по умолчанию 1 ч); общедоступными являются только изображения проектов, домов, планировок и аватары;

и) доступ партнёров к публичному API только по API-ключу в заголовке запроса, только по HTTPS, с ограничением по списку IP-адресов, набору разрешённых действий, компаниям и частоте запросов; в БД должны храниться хеш ключа и его зашифрованное значение, но не ключ в открытом виде;

к) журналирование изменений бизнес-записей (заявки, клиенты, встречи, сделки, платежи, дома, скидки, задачи) и изменений прав доступа с указанием автора и времени;

л) ограничение частоты запросов к серверной части (подраздел «Показатели назначения»);

м) передачу данных между браузером и сервером только по протоколу HTTPS в промышленной эксплуатации.

4.1.9 Требования по сохранности информации при авариях

Должно выполняться автоматическое резервное копирование БД с хранением не менее четырёх еженедельных и трёх ежемесячных копий. Файловое хранилище должно копироваться средствами площадки размещения. Порядок восстановления приводится в документе «Руководство системного программиста».

Удаление заявок и встреч должно выполняться как мягкое удаление с возможностью восстановления. Клиенты должны переводиться в архив, а не удаляться. Записи, на которые ссылаются сделки и платежи (проекты, дома, объекты, использованные справочники), не должны удаляться.

4.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Специальные требования не предъявляются. Защита от перебоев электропитания и сетевых атак обеспечивается средствами площадки размещения.

4.1.11 Требования к патентной чистоте

В системе должны использоваться программные компоненты, лицензии которых допускают безвозмездное использование в собственной инфраструктуре заказчика в коммерческих целях: BSD, MIT, Apache 2.0, LGPL, PostgreSQL License и подобные. Для хранилища Redis версий 7.4 и выше действуют лицензии RSALv2 и SSPLv1, которые такое использование допускают, но запрещают предоставлять Redis третьим лицам как услугу. Перечень компонентов и их лицензий приводится в документе «Описание программного обеспечения»; при обновлении компонентов лицензии подлежат повторной проверке.

4.1.12 Требования по стандартизации и унификации

Программный интерфейс серверной части должен быть описан в формате OpenAPI 3 и публиковаться самой системой. Обмен данными с клиентским приложением и партнёрами должен выполняться в формате JSON, выгрузка табличных данных — в формате XLSX, загрузка объектов и планов продаж — из XLSX-шаблонов, выдаваемых системой, формирование договоров — в формате DOCX.

4.1.13 Дополнительные требования

Система должна поддерживать работу нескольких компаний в одном экземпляре. Справочники должны принадлежать компании; общесистемные записи справочников, видимые всем компаниям, может создавать и изменять только системный администратор.

Время в системе должно учитываться в часовом поясе, задаваемом настройкой (по умолчанию Asia/Tashkent): по нему определяются «сегодня», просрочка платежей и даты оплаты.

4.2 Требования к функциям, выполняемым системой

Перечень функций приводится ниже по подсистемам. Подробное описание функций, входной и выходной информации и правил обработки приводится в документе «Описание автоматизированных функций».

4.2.1 Подсистема «Организационная структура и права доступа»

Подсистема должна обеспечивать:

– ведение компаний, иерархии отделов, учётных записей пользователей и их профилей (компания, отдел, должность, роли);

– ведение ролей как наборов разрешений; разрешение задаётся сочетанием действия (просмотр, добавление, редактирование, удаление, экспорт, импорт, утверждение, назначение и специальные действия над задачами), ресурса и области видимости (свои записи, отдел, компания, вся система);

– наличие типовых ролей: системный администратор, администратор компании, руководитель отдела, менеджер, наблюдатель; защиту типовых ролей от изменения;

– блокировку, деактивацию и мягкое удаление пользователей с сохранением авторства записей;

– смену пароля администратором и самостоятельное восстановление пароля по электронной почте;

– самостоятельную смену пользователем своих имени, фамилии и пароля (с вводом текущего пароля); имя пользователя (логин), адрес электронной почты, роли и компанию меняет только администратор;

– журнал изменений ролей и прав.

4.2.2 Подсистема «Каталог недвижимости»

Подсистема должна обеспечивать:

– ведение проектов (ЖК) с описанием, УТП, юридической информацией, реквизитами застройщика, галереей и валютой прайса, в которой задаются цены объектов;

– ведение домов проекта с этажностью, типом, датой старта продаж и галереей;

– загрузку и обновление объектов дома из XLSX-шаблона; уникальность номера объекта в пределах дома; запрет изменения загрузкой объектов, занятых сделкой;

– ведение планировок с четырьмя изображениями и их массовую загрузку по имени файла;

– отображение объектов дома в виде шахматки со статусами: подбор, резерв, бронь, сделка в работе, сделка проведена;

– вывод объекта из продажи (резерв) и возврат в продажу пользователем с правом изменения объектов; объект в резерве не бронируется и не продаётся никем, пока резерв не снят;

– ведение скидок с процентом, сроком действия и ограничениями по типу объекта и домам.

4.2.3 Подсистема «Работа с клиентами»

Подсистема должна обеспечивать:

– ведение карточек клиентов с личными и паспортными данными, несколькими телефонами и файлами; приведение телефонов к единому виду; уникальность адреса электронной почты в пределах компании; перевод в архив вместо удаления;

– ведение заявок с источником, интересами клиента и статусами воронки; обязательное указание причины при статусах «Отказ» и «Нецелевая»; запрет редактирования закрытой заявки; мягкое удаление и восстановление;

– представление заявок списком и канбан-доской;

– ведение встреч с исполнителем, плановой датой и результатом; признак просрочки; мягкое удаление и восстановление;

– ведение справочников статусов заявок, причин отказа и нецелевых обращений, точных источников.

4.2.4 Подсистема «Сделки»

Подсистема должна обеспечивать:

– создание брони по объекту в статусе «Подбор» (объект в резерве не бронируется) с фиксацией цены объекта на момент брони в валюте сделок компании: если прайс проекта в другой валюте, цена пересчитывается по курсу на день брони, а цена по прайсу и курс сохраняются в сделке; запрет второй сделки по объекту, у которого есть сделка в статусе «Бронь», «В работе» или «Успешно закрыта»;

– ведение сделки по четырём последовательным шагам: информация, условия, график платежей, документы;

– применение только тех скидок, которые действуют для объекта на текущую дату; ограничение суммы скидок 100 % и стоимости по договору ценой со скидками;

– выбор плана оплаты сделки; скидки, действующие только при определённых планах оплаты (например, «за 100% оплату»); порядок расчёта: скидки → цена сделки → план оплаты;

– уникальность номера договора в пределах компании; поиск сделок в списке по номеру договора, в том числе по части номера;

– автоматическую смену статусов сделки и объекта по факту действий: сохранение графика — «В работе»; заполнение обеих дат подписания — «Успешно закрыта» с закрытием связанной заявки;

– перевод брони в работу и закрытие сделки только при заполненных паспортных данных клиента: серия и номер паспорта, кем и когда выдан, ПИНФЛ;

– отмену сделки без платежей и подписи клиента с указанием причины и расторжение сделки с документом-основанием при наличии платежей или подписи; перевод оплаченных платежей в статус «К возврату»; освобождение объекта после завершения возвратов; возврат связанной заявки в работу.

4.2.5 Подсистема «Финансы»

Подсистема должна обеспечивать:

– создание и изменение графика платежей только в составе сделки; равенство суммы графика стоимости по договору; хранение всего графика в валюте сделки;

– ввод строк графика в любой из поддерживаемых валют компании с пересчётом в валюту сделки по курсу на день сохранения и сохранением введённой суммы, валюты и курса; отнесение расхождения от округления на последнюю пересчитанную строку;

– сохранение проведённых платежей при изменении графика и запрет их удаления;

– отметку оплаты текущей датой и её отмену; запрет оплаты по отменённой или расторгнутой сделке;

– автоматический перевод платежей в статус «Просрочен»;

– отметку возврата платежей в статусе «К возврату»;

– список платежей с фильтрами по плановой и фактической дате, сводную таблицу с группировкой и выгрузку в Excel; итоги по каждой валюте отдельно и общий итог в валюте сделок компании;

– настройку валюты сделок компании (одна на компанию) и перечня поддерживаемых валют; загрузку курсов ЦБ Узбекистана автоматически и по запросу пользователя; ручной ввод курса компании на дату, действующего вместо курса ЦБ только в этой компании;

– ведение планов оплаты как типов платежей: вид плана (полная оплата; первый взнос и ежемесячные платежи; первый взнос и остаток одним платежом), срок, минимальный первоначальный взнос (своей скидки у плана нет: скидки ведутся в каталоге и могут ограничиваться планами); расчёт и печать вариантов оплаты объекта для клиента с учётом

отмеченных скидок; создание графика платежей сделки по выбранному плану одной операцией с последующей ручной правкой;

– добавление и изменение типов платежей, условий планов и счетов получателей в отдельном окне; запрет удаления типа платежа или счёта, по которым есть платежи, с объяснением причины.

4.2.6 Подсистема «Шаблоны документов»

Подсистема должна обеспечивать хранение шаблонов договоров в формате DOCX с областью применения (проекты, дома, типы объектов) и формирование документа по сделке с подстановкой данных клиента, объекта, дома, проекта, сделки и менеджера. Формирование должно быть доступно после сохранения номера и даты договора и недоступно для отменённых и расторгнутых сделок.

4.2.7 Подсистема «Задачи»

Подсистема должна обеспечивать постановку задач с исполнителем, сроком, приоритетом, наблюдателями, тегами и оценкой времени; подзадачи; комментарии; статусы «Новая», «В работе», «На проверке», «Завершена», «Отменена», «Заблокирована»; запрет завершения задачи при открытых подзадачах; представления списком, канбан-доской и календарём; журнал изменений.

4.2.8 Подсистема «Аналитика и отчётность»

Подсистема должна обеспечивать:

– дашборд с показателями дня и месяца в пределах области видимости пользователя;

– сводные таблицы по заявкам, встречам, сделкам и платежам с группировкой и выгрузкой в Excel; отбор «забытых» заявок и просроченных встреч;

– загрузку планов продаж по проектам и по сотрудникам из XLSX-шаблонов;

– отчёты «план-факт» по количеству, контрактации и поступлениям с процентом выполнения и прогнозом выполнения к концу периода;

– приведение денежных показателей дашборда, общего итога финансов и денежного факта отчётов «план-факт» к валюте сделок компании по курсу на дату события; предупреждение о валютах, для которых нет курса и суммы которых поэтому не учтены.

4.2.9 Подсистема «Интеграция с партнёрами»

Подсистема должна обеспечивать выдачу партнёрам по API-ключу сведений о проектах, домах и планировках и приём заявок; отказ от создания дубля заявки при повторной

отправке формы в течение 24 ч; управление API-ключами (создание, изменение, отключение, перевыпуск, показ ключа один раз при выдаче).

4.2.10 Подсистема «Регламентные задания»

Подсистема должна не реже одного раза в час выполнять: перевод неоплаченных платежей с прошедшим сроком в статус «Просрочен»; отмену сделок в статусе «Бронь» с истёкшей датой окончания брони и возврат объектов в продажу; закрытие встреч, просроченных более чем на 7 дней, результатом «Не состоялась»; загрузку курсов валют ЦБ Узбекистана.

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Специальные математические методы не применяются. Расчёт показателей выполняется по правилам:

– процент выполнения плана: факт / план × 100;

– прогноз к концу периода: факт / число прошедших дней периода × число дней периода; процент прогноза: прогноз / план × 100;

– продажи месяца учитываются по дате закрытия сделки;

– пересчёт суммы из одной валюты в другую выполняется через узбекский сум: сумма × курс исходной валюты / курс валюты назначения, где курс — число сумов за единицу валюты; кросс-курс в вычислении не округляется, результат округляется до 0,01 по правилу «половина вверх»;

– источник курсов выбирает компания: курсы ЦБ Узбекистана или только её ручные курсы; источники не смешиваются; для пересчёта на дату берётся последний курс выбранного источника не позже этой даты.

4.3.2 Требования к информационному обеспечению

Данные системы должны храниться в одной реляционной БД. Структура БД должна изменяться только миграциями, хранящимися вместе с исходными текстами. Классификаторы (статусы, типы, валюты) должны задаваться в программе кодами латиницей; наименования для пользователя — через файлы локализации. Состав и структура данных приводятся в документе «Описание информационного обеспечения системы».

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

Языки программирования: Python (серверная часть), TypeScript (клиентская часть), SQL (через средства отображения моделей). Интерфейс пользователя — на русском, английском и узбекском языках; все надписи интерфейса должны браться из файлов локализации.

4.3.4 Требования к программному обеспечению

Система должна функционировать на следующем ПО: ОС семейства Linux на сервере, Docker и Docker Compose, PostgreSQL 16, Redis 7, nginx; в серверной части — Python 3.12, Django 5.2, Django REST framework; клиентская часть — React 19, MUI, TypeScript. На рабочих местах — актуальные версии браузеров Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari. Состав ПО приводится в документе «Описание программного обеспечения».

4.3.5 Требования к техническому обеспечению

Минимальная конфигурация сервера: 2 процессорных ядра, 4 ГБ оперативной памяти, 40 ГБ дискового пространства плюс объём для файлов и резервных копий; постоянный IP-адрес или доменное имя; доступ из сети Интернет по портам 80 и 443. Рабочее место пользователя — любое устройство с современным браузером и доступом к сети Интернет.

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Требования не предъявляются.

4.3.7 Требования к организационному обеспечению

Заказчик назначает администратора системы в каждой компании и ответственного за сервер. Порядок выдачи прав доступа, увольнения сотрудников и выдачи API-ключей партнёрам устанавливается распорядительным документом заказчика с учётом рекомендаций руководства администратора.

4.3.8 Требования к методическому обеспечению

Пользователи должны обеспечиваться ролевыми инструкциями на русском и узбекском языках (менеджер, руководитель отдела, специалист по оформлению, финансист, наблюдатель, администратор), выполненными в виде HTML-страниц, открываемых без установки дополнительного ПО.

5 Состав и содержание работ по созданию системы

Работы выполняются по стадиям, установленным ГОСТ Р 59793-2021.

Таблица 5 – Стадии и состав работ

Стадия	Содержание работ	Состояние
Формирование требований	Обследование процессов продаж, формирование требований пользователей	Выполнено
Техническое задание	Разработка настоящего ТЗ	Выполнено (настоящий документ)
Технический и рабочий проект	Проектирование архитектуры, БД, интерфейсов; разработка ПО	Выполнено; проектные решения описаны в пояснительной записке
Ввод в действие	Развёртывание, настройка, обучение, опытная эксплуатация	Выполнено; система эксплуатируется
Сопровождение	Исправление ошибок, развитие по перечню 4.1.1	Выполняется

6 Порядок разработки автоматизированной системы

Изменения системы разрабатываются в репозитории исходных текстов с применением системы контроля версий Git. Каждое изменение:

а) описывается задачей с указанием затрагиваемой функции (кодом по документу «Описание автоматизированных функций»);

б) выполняется в отдельной ветви репозитория;

в) проверяется автоматическими тестами серверной части, проверкой типов клиентской части и сборкой клиентского приложения;

г) сопровождается миграцией БД, если меняется структура данных;

д) сопровождается изменением документации и ролевых инструкций, если меняется поведение системы;

е) принимается заказчиком по результатам испытаний.

7 Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы

Виды испытаний устанавливаются ГОСТ Р 59792-2021: предварительные испытания (автономные и комплексные), опытная эксплуатация, приёмочные испытания. Испытания проводятся по документу «Программа и методика испытаний». Результаты оформляются протоколами испытаний и актом приёмки. Для изменений в рамках сопровождения допускается проведение испытаний в объёме затронутых функций.

8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для ввода системы в действие в новой компании необходимо:

а) назначить администратора компании и выдать ему учётную запись;

б) создать компанию и структуру отделов;

в) проверить типовые роли и создать недостающие (например, для специалистов по оформлению и финансистов);

г) заполнить справочники: типы платежей, счета получателей, статусы заявок, причины отказа, типы домов;

д) создать учётные записи сотрудников;

е) завести проекты и дома, загрузить объекты и планировки, завести скидки;

ж) загрузить шаблоны договоров и планы продаж;

и) провести обучение пользователей по ролевым инструкциям;

к) пройти контрольный сценарий под тестовой учётной записью менеджера: клиент — заявка — встреча — бронь — график платежей — формирование договора.

9 Требования к документированию

Комплект документации должен включать документы, перечисленные в таблице.

Таблица 6 – Комплект документации

Документ	Код вида	Стандарт
Техническое задание	ТЗ	ГОСТ 34.602-2020
Пояснительная записка к техническому проекту	П2	ГОСТ Р 59795-2021
Описание автоматизированных функций	П3	ГОСТ Р 59795-2021
Описание информационного обеспечения системы	П5	ГОСТ Р 59795-2021
Описание программного обеспечения	ПА	ГОСТ Р 59795-2021
Программа и методика испытаний	ПМ	ГОСТ Р 59795-2021
Руководство пользователя	И3	ГОСТ Р 59795-2021
Руководство системного программиста	32	ГОСТ 19.503-79
Руководство программиста	33	ГОСТ 19.504-79
Текст программы	12	ГОСТ 19.401-78
Ведомость эксплуатационных документов	20	ГОСТ 19.507-79
Ролевые инструкции пользователей (HTML)	—	Методические материалы

Документы выполняются на русском языке в электронном виде в форматах DOCX и PDF. Исходные тексты документов хранятся в репозитории вместе с исходными текстами программы и собираются автоматически.

10 Источники разработки

Источниками разработки являются:

– исходные тексты программы и миграции БД в репозитории системы;

– результаты обследования системы, проведённого при подготовке настоящего комплекта документации;

– ролевые инструкции пользователей;

– стандарты, перечисленные в подразделе 1.8.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата	Подп.	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулиро-ванных					